



MARMACITAS

Elaborador por: Andres Mauricio Ramirez Medina

Maryuri Mosquera

Página web para agendamiento de citas medicas

Contenido

1. Introducción	2
2. Propósito del desarrollo	3
3. Arquitectura general	4
4. Tecnologías utilizadas	5
5. Estructura del proyecto	6
6. Preparación del entorno	7
7. Descarga del proyecto	7
8. Instalación de dependencias del Backend	7
9. Configuración del Backend	8
10. Ejecución del Backend	9
11. Instalación de dependencias del Frontend	9
12. Ejecución del Frontend	9
13. Construcción del Frontend	10
14. Verificación del sistema	10
15. Despliegue	11
16. Pruebas realizadas	11
17. Resultados	12
18. Conclusiones	12

1. Introducción

MarmaCitas es un sistema de software desarrollado para la gestión de un consultorio odontológico. El proyecto implementa una arquitectura cliente-servidor, separando el Frontend y el Backend para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y el despliegue de la aplicación.

El proyecto se encuentra publicado en GitHub y está organizado principalmente en dos componentes: Backend y Frontend.

El Backend se encarga de proporcionar los servicios de la aplicación y gestionar la comunicación con la base de datos. El Frontend proporciona la interfaz gráfica mediante la cual los usuarios interactúan con el sistema.

2. Propósito del desarrollo

El propósito de MarmaCitas es proporcionar una herramienta web para apoyar la gestión de un consultorio odontológico, permitiendo centralizar las funcionalidades relacionadas con los usuarios, las citas, los servicios y la administración de la aplicación.

El sistema está desarrollado mediante una arquitectura separada entre cliente y servidor. Esta separación permite que el Frontend consuma los servicios proporcionados por el Backend mediante una API.

3. Arquitectura general

La arquitectura del proyecto está compuesta por los siguientes elementos:

Frontend

El Frontend corresponde a la aplicación web que permite al usuario interactuar con el sistema. Está desarrollado utilizando React, Vite y Tailwind CSS. Dentro del proyecto se encuentran los directorios public y src, además de archivos de configuración propios de Vite y los archivos de administración de dependencias.

La interfaz se organiza por roles de usuario (Administrador, Odontólogo y Paciente), cada uno con sus propias rutas y permisos. La autenticación se gestiona mediante tokens JWT almacenados en el navegador.

Backend

El Backend corresponde al servidor encargado de procesar las solicitudes realizadas desde el Frontend. Está desarrollado utilizando Node.js y Express. Dentro de su estructura se encuentran los directorios:

- config
- controllers
- middlewares
- models
- routes

También contiene el archivo server.js, que corresponde al punto de inicio del servidor. La API se organiza en grupos de rutas para autenticación, usuarios, especialidades, servicios, horarios, citas, pagos e historias clínicas.

Base de datos

El Backend utiliza MongoDB como sistema de gestión de base de datos mediante la librería Mongoose. La conexión con la base de datos se realiza desde la configuración del Backend.

Comunicación

El Frontend se comunica con el Backend mediante solicitudes HTTP a los diferentes endpoints de la API. La API se encuentra organizada mediante rutas agrupadas por módulo y protegidas según el rol del usuario.

4. Tecnologías utilizadas

Las principales tecnologías utilizadas en el proyecto son:

Las principales tecnologías utilizadas en el proyecto son:

- JavaScript
- Node.js
- Express
- MongoDB
- Mongoose
- React
- Vite
- Axios
- React Router
- Tailwind CSS
- JSON Web Token (JWT)
- Bcrypt
- Nodemon
- Git
- GitHub

5. Estructura del proyecto

El repositorio se encuentra dividido principalmente de la siguiente manera:

```
MarmaCitas/  
├── Backend/  
│   ├── config/  
│   ├── controllers/  
│   ├── middlewares/  
│   ├── models/  
│   ├── routes/  
│   ├── package.json  
│   └── server.js  
├── Frontend/  
│   ├── public/  
│   ├── src/  
│   ├── package.json  
│   ├── vite.config.js  
│   └── index.html  
└── docs/  
    └── (documentación del proyecto)
```

6. Preparación del entorno

Para realizar el despliegue local del proyecto es necesario contar con un entorno que permita ejecutar aplicaciones desarrolladas con Node.js.

Las herramientas principales requeridas son:

- Node.js
- npm
- Git
- MongoDB
- Visual Studio Code u otro editor de código

También se requiere conexión a Internet para descargar el repositorio y las dependencias del proyecto.

7. Descarga del proyecto

Para obtener el código fuente se puede clonar el repositorio utilizando Git. El comando utilizado es:

git clone <https://github.com/Mauri-Ramirez/MarmaCitas.git>

Posteriormente se ingresa a la carpeta del proyecto:

cd MarmaCitas

De esta manera se obtiene localmente el código fuente necesario para ejecutar la aplicación.

8. Instalación de dependencias del Backend

Después de descargar el proyecto se debe ingresar a la carpeta Backend:

cd Backend

Posteriormente se instalan las dependencias definidas en el archivo package.json mediante:

npm install

Este proceso descarga las librerías requeridas por el servidor, entre ellas Express, Mongoose, dotenv, CORS, bcrypt, JSON Web Token y otras dependencias necesarias para el funcionamiento.

9. Configuración del Backend

El Backend utiliza variables de configuración para establecer los parámetros necesarios para su funcionamiento, incluyendo la conexión con la base de datos.

Antes de ejecutar el servidor se debe crear el archivo .env en la carpeta Backend con las siguientes variables:

PORT=5000

MONGO_URI=<cadena de conexión a MongoDB>

JWT_SECRET=<clave secreta para firmar los tokens>

El servidor está configurado para utilizar el puerto 5000 cuando no se establece otro puerto mediante una variable de entorno.

10. Ejecución del Backend

Una vez instaladas las dependencias, el servidor puede ejecutarse mediante:

npm run dev

Este comando ejecuta Nodemon sobre el archivo server.js.

Cuando el servidor inicia correctamente se debe mostrar en la consola un mensaje indicando que el servidor se encuentra ejecutándose en el puerto correspondiente.

El proyecto también dispone de una ruta principal que permite comprobar el funcionamiento de la API. La dirección utilizada para la prueba local es:

<http://localhost:5000/>

Al acceder a esta dirección se debe mostrar:

API MarmaCitas funcionando correctamente

11. Instalación de dependencias del Frontend

Para preparar el Frontend se debe abrir una nueva terminal y acceder a la carpeta Frontend:

cd Frontend

Después se deben instalar las dependencias:

npm install

Este proceso instala las librerías necesarias para ejecutar la aplicación web, entre ellas React, React Router, Axios y Tailwind CSS.

12. Ejecución del Frontend

Una vez finalizada la instalación de las dependencias, se ejecuta el Frontend mediante:

npm run dev

Vite iniciará el servidor de desarrollo y mostrará en la consola la dirección local desde la cual se puede acceder a la aplicación. La dirección normalmente será:

<http://localhost:5173/>

Desde el navegador se debe ingresar a la dirección indicada por Vite para comprobar que la interfaz gráfica de MarmaCitas se encuentra funcionando.

13. Construcción del Frontend

Para generar una versión optimizada del Frontend para despliegue se utiliza:

npm run build

Este comando ejecuta Vite y genera los archivos correspondientes a la versión de producción. El resultado de la construcción se genera en la carpeta:

dist

La carpeta dist contiene los archivos que posteriormente pueden ser utilizados para desplegar la aplicación en un servidor web.

14. Verificación del sistema

Una vez ejecutados el Backend y el Frontend se debe comprobar la comunicación entre ambos componentes.

Primero se verifica que el Backend se encuentre activo mediante:

`http://localhost:5000/`

Posteriormente se verifica el Frontend mediante la dirección proporcionada por Vite, normalmente:

`http://localhost:5173/`

Finalmente se realizan pruebas de navegación y funcionamiento de las diferentes opciones disponibles en MarmaCitas, incluyendo el inicio de sesión según el rol del usuario y la gestión de citas.

15. Despliegue

El proceso de despliegue se divide en dos componentes principales.

Para el Backend se debe instalar el proyecto, configurar la conexión a la base de datos mediante las variables de entorno y ejecutar el servidor Node.js.

Para el Frontend se deben instalar las dependencias y posteriormente generar el build mediante:

npm run build

El resultado generado en la carpeta dist puede ser utilizado para realizar el despliegue en un servidor web.

Esta separación permite que el Backend y el Frontend puedan administrarse de manera independiente.

16. Pruebas realizadas

Para verificar el correcto funcionamiento del proyecto se realizan las siguientes pruebas:

1. Verificación de la instalación de las dependencias del Backend.
2. Ejecución del servidor Backend.
3. Comprobación de la API mediante localhost.
4. Instalación de las dependencias del Frontend.
5. Ejecución del Frontend mediante Vite.
6. Comprobación de la interfaz gráfica.
7. Generación del build de producción.
8. Verificación de la comunicación entre Frontend y Backend.

9. Pruebas de autenticación y control de acceso por rol de usuario.
10. Pruebas de agendamiento y gestión de citas médicas.

17. Resultados

El proceso permite disponer de los dos componentes principales del sistema funcionando de manera independiente.

El Backend proporciona los servicios necesarios mediante una API desarrollada con Node.js y Express, mientras que el Frontend proporciona la interfaz web desarrollada con React y Vite.

La arquitectura utilizada facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar modificaciones en el Frontend o Backend sin necesidad de modificar completamente el proyecto.

18. Conclusiones

El proceso de despliegue permitió identificar los componentes necesarios para poner en funcionamiento el sistema MarmaCitas.

La separación entre Frontend y Backend permite organizar de mejor manera las responsabilidades de la aplicación. El Backend administra la lógica del servidor, las rutas y la comunicación con la base de datos, mientras que el Frontend se encarga de la interacción con el usuario.

También se comprobó la importancia de instalar correctamente las dependencias del proyecto antes de iniciar los servicios y de realizar pruebas tanto del servidor como de la interfaz web.

Finalmente, la generación del build del Frontend permite preparar la aplicación para un ambiente de despliegue diferente al entorno de desarrollo.